慣性力

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・滑車の質量は無視する。電車・エレベーター・台などの乗り物の（床・地面に対する）加速度の大きさを A，乗り物から見た物体の加速度を a で表す。静止摩擦係数は μ，動摩擦係数は μ' で表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　慣性力

パターン 1　なめらかな床の上の物体を電車から見る　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（発車する電車を，右向きに走りながら大きさ A で減速する電車にし，小物体を電車に対して後ろ向きに速さ u で滑らせる）

① 着眼点（立式の方針）

減速中の電車の加速度は左向きなので，慣性力は右向き（前向き）に mA になる。電車から見ると，小物体は左向きの初速度 u から，右向きの加速度 A で減速して戻ってくる。右向きを正とする。

② 立式

$ma = mA$，　速度 $v = -u + at$，　位置 $x = -ut + \dfrac{1}{2}at^2$

③ 計算

$a = A$。最も左に進むのは $v = 0$ のときで $t = \dfrac{u}{A}$，そのとき $x = -\dfrac{u^2}{2A}$。戻るのは $x = 0$ のときで $t = \dfrac{2u}{A}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{u^2}{2A}$　　(2) $\dfrac{2u}{A}$

練習 1-2 の解答　（求める量を，壁に当たる直前の電車に対する速さにし，床から見た説明と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

電車から見ると，小物体は初速度 0・加速度の大きさ A で距離 L 進む。床から見ると，小物体は静止したままで，電車が初速度 0・加速度 A で距離 L 進んで壁が小物体に近づく。

② 立式

電車から：$v^2 - 0^2 = 2AL$，　床から：$V^2 - 0^2 = 2AL$

③ 計算

$v = \sqrt{2AL}$，　$V = \sqrt{2AL}$

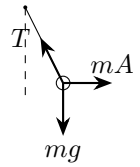
④ 答え　(1) $v = \sqrt{2AL}$　　(2) 床から見ると電車は右向きに $V = \sqrt{2AL}$ で動いていて，静止している小物体に壁がこの速さで近づく。電車から見ると，小物体が左向きに $\sqrt{2AL}$ で壁に近づくことになり，(1) と一致する

パターン 2　電車の天井からつるしたおもり　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（加速を減速に変え，止まるまでの距離で減速の大きさを与える）

① 着眼点（立式の方針）

減速中の電車の加速度は左向きなので，慣性力は右向き（前向き）になる。これとつり合うには張力の水平成分が左向きでなければならず，おもりは前へ出る。減速の大きさ A は等加速度の式から求める。



② 立式

$0^2 - v_0^2 = -2Ad$,　水平：$T\sin\theta = mA$,　鉛直：$T\cos\theta = mg$

③ 計算

$A = \dfrac{v_0^2}{2d}$,　$\tan\theta = \dfrac{A}{g} = \dfrac{v_0^2}{2gd}$

④ 答え　(1) 前（右）へ傾く。慣性力が前向きにはたらくから　(2) $\tan\theta = \dfrac{v_0^2}{2gd}$

練習 2-2 の解答　（求める量を逆にし，糸の傾きの角から電車の加速度と速さを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題とは逆に，傾きの角 θ が分かっていて加速度が分からない。例題と同じつり合いの式から加速度を出し，等加速度の式につなぐ。おもりの質量は答えに入らない。

② 立式

$T\sin\theta = mA$,　$T\cos\theta = mg$,　$v = At$,　$x = \dfrac{1}{2}At^2$

③ 計算

$A = g\tan\theta$,　$v = gt\tan\theta$,　$x = \dfrac{1}{2}gt^2\tan\theta$。$\theta = 45^\circ$ なら $\tan\theta = 1$ で $A = g$

④ 答え　(1) $g\tan\theta$　(2) $v = gt\tan\theta$,　$x = \dfrac{1}{2}gt^2\tan\theta$　(3) g

---

練習 2-3 の解答　（糸を 2 本にし，水平な糸の張力とたるむ条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，電車から見たつり合いで考える。慣性力（左向き mA）とつり合う水平な力は，糸 2 の張力（右向き）だけである。糸は引くことしかできない（$T_2 \geqq 0$）。

② 立式

水平：$T_2 - mA = 0$,　鉛直：$T_1 - mg = 0$

③ 計算

$T_2 = mA$,　$T_1 = mg$。減速中は慣性力が右向きになり，つり合うには左向きの水平な力が要るが，糸 2 は左向きに押すことはできない（式では $T_2 = -mA < 0$ となる）。

④ 答え　(1) $T_1 = mg$,　$T_2 = mA$　(2) できない。慣性力が前向きになり，それとつり合う後ろ向きの力を糸 2 は出せない（$T_2 < 0$ になる）。糸 2 はたるみ，おもりは前へ振れる

パターン 3　電車の床の上で滑らない物体　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（加速を減速に変え，止まるまでに必要な距離を問う）

① 着眼点（立式の方針）

減速中は慣性力が前（右）向きになるので，静止摩擦力は後ろ（左）向き。滑らない条件 $A \leqq \mu g$ を，止まるまでの距離 d の条件に直す（d が短いほど A は大きい）。

② 立式

$f - mA = 0,\quad mA \leqq \mu mg,\quad 0^2 - v^2 = -2Ad$

③ 計算

$f = mA$。$A = \dfrac{v^2}{2d} \leqq \mu g$ より $d \geqq \dfrac{v^2}{2\mu g}$

④ 答え　(1) 大きさ mA，左向き（後ろ向き）　(2) $\dfrac{v^2}{2\mu g}$

練習 3-2 の解答　（物体を 2 つ重ね，どちらの面で先に滑るかを調べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じつり合いを，物体だけと「箱＋物体」の 2 通りで立てる。箱＋物体をまとめると，慣性力は $(M+m)A$，垂直抗力は $(M+m)g$。滑らない条件は 2 つの面それぞれで成り立つ必要がある。

② 立式

物体：$f_2 = mA \leqq \mu_2 mg,\quad$ 箱＋物体：$f_1 = (M+m)A \leqq \mu_1 (M+m)g$

③ 計算

$A \leqq \mu_2 g$ かつ $A \leqq \mu_1 g$。$\mu_2 < \mu_1$ なので $A \leqq \mu_2 g$（物体と箱の間で先に滑る）

④ 答え　(1) 大きさ $(M+m)A$，右向き（前向き）　(2) $\mu_2 g$

STEP2　見かけの重力

パターン 4　エレベーターの中の体重計（見かけの重さ）　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（体重計をばねばかりにし，下降しながら減速する場合と，目盛りから加速度を求める場合を問う）

① 着眼点（立式の方針）

下降しながら減速するとき，速度は下向きでも加速度は上向きなので，慣性力は下向き。(2) は見かけの重力が $\dfrac{1}{2}mg$ になったと考え，慣性力の向きから加速度の向きを決める。

② 立式

(1) $T - mg - mA = 0$　　(2) 加速度を上向きに A' として $T - mg - mA' = 0,\quad T = \dfrac{1}{2}mg$

③ 計算

(1) $T = m(g + A)$　　(2) $A' = -\dfrac{1}{2}g$（負なので下向き）

④ 答え　(1) $m(g+A)$　(2) 大きさ $\dfrac{1}{2}g$，下向き

練習 4-2 の解答　（運動を v-t グラフで与え，区間ごとの目盛りを問う）

① 着眼点（立式の方針）

グラフの傾きが加速度である（速度と加速度の単元）。各区間の加速度の大きさと向きを読み，例題と同じつり合いで目盛りを求める。

② 立式

加速度（上向きを正）：0〜t_0 は $\dfrac{v_1}{t_0}$，　t_0〜$3t_0$ は 0，　$3t_0$〜$5t_0$ は $-\dfrac{v_1}{2t_0}$。目盛り $N = m(g + \text{加速度})$

③ 計算

$m\left(g + \dfrac{v_1}{t_0}\right)$，　mg，　$m\left(g - \dfrac{v_1}{2t_0}\right)$

④ 答え　0〜t_0：$m\left(g + \dfrac{v_1}{t_0}\right)$，　t_0〜$3t_0$：mg，　$3t_0$〜$5t_0$：$m\left(g - \dfrac{v_1}{2t_0}\right)$

練習 4-3 の解答　（人の代わりに，水中に沈めて糸で底につないだ物体を考える）

① 着眼点（立式の方針）

浮力は「物体が押しのけた水が受ける重力」の大きさ（力のつり合いの単元）。エレベーターから見ると水も見かけの重力 $g + A$ を受けるので，浮力は $\rho V(g + A)$ になる。物体にはたらく力は，浮力（上）・見かけの重力 $m(g + A)$（下）・張力 T（下）。

② 立式

(1) $\rho Vg - mg - T = 0$　　(2) $\rho V(g + A) - m(g + A) - T = 0$

③ 計算

(1) $T = (\rho V - m)g$　　(2) $T = (\rho V - m)(g + A)$　　(3) $g' = 0$ なので $T = 0$

④ 答え　(1) $(\rho V - m)g$　(2) $(\rho V - m)(g + A)$　(3) 0

パターン 5　エレベーターの中の落下・投げ上げ　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（エレベーターの加速度を下向きにし，A を g に近づけた場合を問う）

① 着眼点（立式の方針）

加速度が下向きなので，慣性力は上向き mA。見かけの重力加速度は $g' = g - A$ に減る。

② 立式

$h = \dfrac{1}{2}(g - A)t^2$

③ 計算

$t = \sqrt{\dfrac{2h}{g - A}}$。$A \to g$ で分母 $\to 0$ となり，t は限りなく大きくなる。

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{2h}{g - A}}$　(2) 限りなく長くなる。$A = g$（自由落下）では見かけの重力が 0（無重量状態）になり，小球は天井を離れた位置にとどまって見えるから

練習 5-2 の解答　（上昇しながら減速するエレベーターで，投げ上げた小球が床に戻るまでの時間を問う）

① 着眼点（立式の方針）

上昇中でも減速しているので加速度は下向き。慣性力は上向きで，見かけの重力加速度は $g' = g - A$。床に戻るのは，鉛直投げ上げで変位が 0 になるときである。

② 立式

上向きを正として $0 = ut - \dfrac{1}{2}(g - A)t^2$

③ 計算

$t = \dfrac{2u}{g - A}$。静止しているときは $\dfrac{2u}{g}$ で，$g - A < g$ なので長い。

④ 答え　(1) $\dfrac{2u}{g - A}$　　(2) 長い

パターン 6　斜めの見かけの重力（加速する電車の中の落下）　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（小球を電車に対して前向きに速さ u で水平に投げ出す）

① 着眼点（立式の方針）

鉛直の運動は例題と同じで，落ちるまでの時間は $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。水平は，初速度 u（前向き）で，後ろ向きに加速度 A の等加速度運動になる（放物運動の分け方と同じ）。

② 立式

$h = \dfrac{1}{2}gt^2$,　$x = ut - \dfrac{1}{2}At^2$

③ 計算

$x = u\sqrt{\dfrac{2h}{g}} - \dfrac{hA}{g}$。$x = 0$ より $u = \dfrac{1}{2}At = \dfrac{A}{2}\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = A\sqrt{\dfrac{h}{2g}}$

④ 答え　(1) $u\sqrt{\dfrac{2h}{g}} - \dfrac{hA}{g}$　　(2) $u = A\sqrt{\dfrac{h}{2g}}$

練習 6-2 の解答　（落下の代わりに，荷台の水槽の水面の傾きとこぼれない条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

静止した水面は，見かけの重力に垂直になる（重力だけなら水平になるのと同じ）。見かけの重力は鉛直から後ろへ $\tan\theta = \dfrac{A}{g}$ 傾くので，水面も水平から同じ角だけ傾き，後ろが高くなる。水の体積は変わらないので，水面は水槽の中央を軸に傾き，後ろの壁で $\dfrac{L}{2}\tan\theta$ だけ上がる。

② 立式

$\tan\theta = \dfrac{A}{g}$,　こぼれない条件 $d + \dfrac{L}{2}\tan\theta \leqq H$

③ 計算

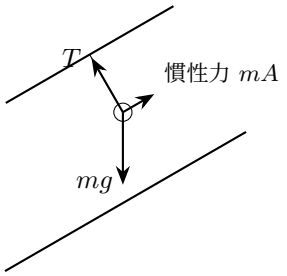
$d + \dfrac{LA}{2g} \leqq H$ より $A \leqq \dfrac{2g(H - d)}{L}$

④ 答え　(1) $\tan\theta = \dfrac{A}{g}$，後ろが高くなる　　(2) $A \leqq \dfrac{2g(H - d)}{L}$

練習 6-3 の解答　（電車を，なめらかな斜面を滑り下りる台車に変え，見かけの重力の向きを問う）

① 着眼点（立式の方針）

台車とおもりは一緒に運動するので，全体の加速度はなめらかな斜面を滑る物体と同じになる（運動方程式の単元）。台車から見ると，おもりには重力 mg・張力 T・慣性力 mA（斜面に沿って上向き）がはたらく。加速度が斜面に沿う向きなので，重力を斜面に沿う向き・垂直な向きに分けてから慣性力と合わせる（$\sqrt{g^2+A^2}$ は水平に加速するときの式で，ここでは使えない）。



② 立式

全体（台車とおもりの質量の和を M とする）：$MA = Mg\sin\theta$。 台車から見たおもり：斜面に沿う向き $mA - mg\sin\theta = 0$（$A = g\sin\theta$ なので重力と慣性力だけでつり合い，張力は斜面に沿う成分をもたない）， 垂直な向き $T - mg\cos\theta = 0$

③ 計算

$A = g\sin\theta$。見かけの重力は斜面に沿う成分が打ち消し合い，斜面に垂直に $mg\cos\theta$ だけ残る。だから糸は斜面に垂直になり，$T = mg\cos\theta$

④ 答え　(1) $g\sin\theta$　(2) 大きさ $mg\cos\theta$，斜面に垂直な向き（糸は斜面に垂直になる）　(3) $mg\cos\theta$

パターン 7　エレベーターの中の滑車（2 物体）　★★★☆☆

練習 7-1 の解答　（エレベーターの加速度を下向きにし，床から見た Q の加速度を問う）

① 着眼点（立式の方針）

加速度が下向きなので，慣性力は P，Q ともに上向き（MA，mA）。例題の $g+A$ が $g-A$ に置き換わる。床から見た Q の加速度は，エレベーターの加速度（$-A$）と Q のエレベーターに対する加速度（上向き a）の和。

② 立式

P：$Ma = Mg - MA - T$，　Q：$ma = T - mg + mA$

③ 計算

$a = \dfrac{(M-m)(g-A)}{M+m}$，　$T = \dfrac{2Mm(g-A)}{M+m}$。床から見た Q：$a - A = \dfrac{(M-m)g - 2MA}{M+m}$

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(M-m)(g-A)}{M+m}$，　$T = \dfrac{2Mm(g-A)}{M+m}$　(2) $\dfrac{(M-m)g-2MA}{M+m}$

練習 7-2 の解答　（P を，エレベーターに固定した水平でなめらかな台の上に置く）

① 着眼点（立式の方針）

P の慣性力 MA は下向きで，台に押しつけるだけで水平な運動には入らない（垂直抗力が $M(g+A)$ になる）。Q の慣性力 mA は下向きで，Q を引き下げる。

② 立式

P（水平）：$Ma = T$，　Q（下向き正）：$ma = mg + mA - T$

③ 計算

$a = \dfrac{m(g+A)}{M+m}$，　$T = \dfrac{Mm(g+A)}{M+m}$。$A=0$ で $a = \dfrac{mg}{M+m}$，$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$

④ 答え　(1) $a = \dfrac{m(g+A)}{M+m}$，　$T = \dfrac{Mm(g+A)}{M+m}$　(2) $A=0$ で $a = \dfrac{mg}{M+m}$，$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$ となり一致する

STEP3　加速する台の上の斜面

パターン８　なめらかな斜面の台を加速させて物体を静止させる　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（台の加速度を $A < g\tan\theta$ にし，物体が斜面を滑り下りる加速度を問う）

① 着眼点（立式の方針）

力の図と分解は例題と同じ。慣性力の斜面に沿う成分が重力の成分より小さいので，その差で斜面に沿って下向きに加速する（台に対する加速度 a で運動方程式）。

② 立式

斜面に沿って下向き：$ma = mg\sin\theta - mA\cos\theta$，　垂直：$N - mg\cos\theta - mA\sin\theta = 0$

③ 計算

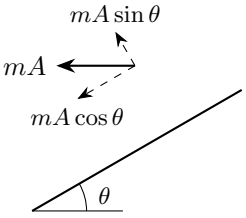
$a = g\sin\theta - A\cos\theta$，　$N = m(g\cos\theta + A\sin\theta)$（$A = 0$ なら固定した斜面の $g\sin\theta$，$mg\cos\theta$ に戻る）

④ 答え　(1) $a = g\sin\theta - A\cos\theta$　　(2) $m(g\cos\theta + A\sin\theta)$

練習 8-2 の解答　（台を逆向き（右向き）に加速させ，物体が斜面から離れない条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

台の加速度が右向きなので，慣性力 mA は左向き。分解すると，斜面に沿う成分 $mA\cos\theta$ は**下向き**，垂直な成分 $mA\sin\theta$ は**斜面から離れる向き**になる。離れない条件は $N \geqq 0$。



② 立式

斜面に沿って下向き：$ma = mg\sin\theta + mA\cos\theta$，　垂直：$N + mA\sin\theta - mg\cos\theta = 0$

③ 計算

$a = g\sin\theta + A\cos\theta$，　$N = m(g\cos\theta - A\sin\theta) \geqq 0$ より $A \leqq \dfrac{g}{\tan\theta}$

④ 答え　(1) $a = g\sin\theta + A\cos\theta$　　(2) $m(g\cos\theta - A\sin\theta)$　　(3) $A \leqq \dfrac{g}{\tan\theta}$

練習 8-3 の解答　（物体を斜面の上端と糸でつなぎ，張力と糸がたるまない条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題の力に張力 T（斜面に沿って上向き）が加わる。糸は引くことしかできないので，たるまない条件は $T \geqq 0$。$T = 0$ になるのは，糸がなくても静止できる例題の状態である。

② 立式

斜面に沿う向き：$T + mA\cos\theta - mg\sin\theta = 0$，　垂直：$N - mg\cos\theta - mA\sin\theta = 0$

③ 計算

$T = m(g\sin\theta - A\cos\theta)$，　$N = m(g\cos\theta + A\sin\theta)$。$T \geqq 0$ より $A \leqq g\tan\theta$

④ 答え　(1) $T = m(g\sin\theta - A\cos\theta)$，$N = m(g\cos\theta + A\sin\theta)$　　(2) $A \leqq g\tan\theta$。たるみはじめる $A = g\tan\theta$ は例題の答えと一致する

パターン 9　粗い斜面の台で物体が滑らない加速度の範囲　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（台を逆向き（右向き）に加速させ，傾きを θ（$\mu > \tan\theta$）にする）

① 着眼点（立式の方針）

慣性力 mA は左向きで，斜面に沿う成分 $mA\cos\theta$ は下向き，垂直な成分 $mA\sin\theta$ は斜面から離れる向き（練習 8-2 と同じ分解）。物体は滑り下りようとするので，静止摩擦力は斜面に沿って上向き。

② 立式

垂直：$N + mA\sin\theta - mg\cos\theta = 0$，　滑り出す直前：$mg\sin\theta + mA\cos\theta = \mu N$

③ 計算

$N = m(g\cos\theta - A\sin\theta)$。$g\sin\theta + A\cos\theta = \mu(g\cos\theta - A\sin\theta)$ より $A = \dfrac{g(\mu\cos\theta - \sin\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。$\theta \to 0$ で μg

④ 答え　(1) $m(g\cos\theta - A\sin\theta)$　(2) $\dfrac{g(\mu\cos\theta - \sin\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta}$。$\theta \to 0$ で μg
（電車の床で滑らない条件，例題 3 と一致）

練習 9-2 の解答　（A を A_2 より大きくし，物体が滑り上がるときの台に対する加速度を問う）

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力は，例題と同じく垂直な向きのつり合いで求める。物体は台に対して斜面を上向きに滑るので，動摩擦力 $\mu' N$ は斜面に沿って下向き。斜面に沿う向きは，台に対する加速度 a で運動方程式を立てる。

② 立式

垂直：$N - \dfrac{mg}{\sqrt{2}} - \dfrac{mA}{\sqrt{2}} = 0$，　$ma = \dfrac{mA}{\sqrt{2}} - \dfrac{mg}{\sqrt{2}} - \mu'\dfrac{m(g+A)}{\sqrt{2}}$

③ 計算

$N = \dfrac{m(g+A)}{\sqrt{2}}$。$a = \dfrac{(1-\mu')A - (1+\mu')g}{\sqrt{2}}$。$\mu' = 0$ なら $a = \dfrac{A-g}{\sqrt{2}}$ で，$A \to g$ のとき $a \to 0$（静止）となり矛盾しない

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(1-\mu')A - (1+\mu')g}{\sqrt{2}}$　(2) $a = \dfrac{A-g}{\sqrt{2}}$。$A \to g$ で 0 に近づき，例題 8 の結果と一致する

STEP4　自由に動く台・板

パターン 10　なめらかな床の上の三角台と物体　★★★☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（求める量を，物体が斜面に沿って距離 L 滑る間に台が動く距離にする）

① 着眼点（立式の方針）

物体（台に対して）も台（床に対して）も，同じ時間 t の間，初速度 0 の等加速度運動をする。距離は加速度に比例するので，$X = \dfrac{A}{a}L$。L は台から見た量，X は床から見た量で，それぞれの加速度を使う。

② 立式

$L = \dfrac{1}{2}at^2$，　$X = \dfrac{1}{2}At^2$

③ 計算

$X = \dfrac{A}{a}L = \dfrac{m\sin\theta\cos\theta}{(M+m)\sin\theta}L = \dfrac{mL\cos\theta}{M+m}$。$M = m$ なら $\dfrac{L\cos\theta}{2}$

④ 答え　$X = \dfrac{mL\cos\theta}{M+m}$。$M = m$ のとき $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 10-2 の解答　（求める量を，床から見た物体の加速度の向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

床から見た物体の加速度は，台に対する加速度 a（斜面に沿って左下向き）と，台の加速度 A（右向き）のベクトルの和。a を水平・鉛直に分けてから A を足す。

② 立式

水平左向き：$a\cos\theta - A$，　鉛直下向き：$a\sin\theta$（$D = M + m\sin^2\theta$ とおく）

③ 計算

水平左向き：$\dfrac{(M+m)g\sin\theta\cos\theta - mg\sin\theta\cos\theta}{D} = \dfrac{Mg\sin\theta\cos\theta}{D}$，　鉛直下向き：$\dfrac{(M+m)g\sin^2\theta}{D}$。$\tan\varphi = \dfrac{(M+m)\sin\theta}{M\cos\theta} = \left(1+\dfrac{m}{M}\right)\tan\theta > \tan\theta$

④ 答え　(1) 水平左向き $\dfrac{Mg\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$，鉛直下向き $\dfrac{(M+m)g\sin^2\theta}{M+m\sin^2\theta}$　(2) $\tan\varphi = \left(1+\dfrac{m}{M}\right)\tan\theta$，$\varphi > \theta$（台が逃げるので，床から見ると斜面より急な向きに進む）

練習 10-3 の解答　（求める量を速さにし，運動量保存（運動量の単元）で確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

まず例題と同じ 3 本の式（物体 2 本＋台 1 本）で A と a を求める。同じ時間 t で $v = at$，$V = At$ なので $V = \dfrac{A}{a}v$。床から見た物体の速度の水平成分（右向き正）は，台に対する速度の水平成分 $-v\cos\theta$ に台の速度 V を足したもの。床はなめらかで水平な外力がないので，水平方向の運動量の和ははじめと同じ 0 のはずである。

② 立式

物体（垂直）：$N + mA\sin\theta - mg\cos\theta = 0$，　物体（斜面に沿って下向き）：$ma = mg\sin\theta + mA\cos\theta$，
台（水平）：$MA = N\sin\theta$ より $A = \dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$，$a = \dfrac{(M+m)g\sin\theta}{M+m\sin^2\theta}$。$V = \dfrac{A}{a}v = \dfrac{m\cos\theta}{M+m}v$。運動量の和：$m(-v\cos\theta + V) + MV$

③ 計算

$m(-v\cos\theta + V) + MV = -mv\cos\theta + (M+m)V = -mv\cos\theta + mv\cos\theta = 0$

④ 答え　(1) $V = \dfrac{mv\cos\theta}{M+m}$　(2) 和は $-mv\cos\theta + (M+m)V = 0$ となり，運動量保存と一致する

パターン 11　粗い板の上を滑る物体を板から見る　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（板がはじめに左向きに速さ u で動いている（運動量の単元の練習 16-1 と同じ設定））

① 着眼点（立式の方針）

板から見た小物体のはじめの速度は相対速度 $v - (-u) = v + u$。小物体は板に対して右へ滑るので，摩擦力の向きは例題と同じで，板の加速度も小物体の加速度も例題と同じになる。違うのは初速度だけ。

② 立式

初速度 $v+u$，　$a = -\dfrac{\mu'(M+m)g}{M}$，　$0^2 - (v+u)^2 = 2aL$

③ 計算

$L = \dfrac{M(v+u)^2}{2\mu'(M+m)g}$

④ 答え　(1) 初速度 $v+u$，加速度 $-\dfrac{\mu'(M+m)g}{M}$　(2) $\dfrac{M(v+u)^2}{2\mu'(M+m)g}$（運動量の単元の練習 16-1 の答えと一致する）

練習 11-2 の解答　（板に一定の力を加えて引き，小物体が板から落ちるまでの時間を問う）

① 着眼点（立式の方針）

板が先に進み，小物体は板に対して左へ滑る。だから小物体が受ける動摩擦力は右向き，板が受ける反作用は左向き。板は床から，小物体は板から（慣性力 mA 左向き）見る。

② 立式

板：$MA = F - \mu' mg$，　小物体（板から）：$ma = \mu' mg - mA$，　$d = \dfrac{1}{2}|a|t^2$

③ 計算

$A = \dfrac{F - \mu' mg}{M}$，　$a = \mu' g - A = -\dfrac{F - \mu'(M+m)g}{M}$，　$t = \sqrt{\dfrac{2d}{|a|}} = \sqrt{\dfrac{2Md}{F - \mu'(M+m)g}}$

④ 答え　(1) $A = \dfrac{F - \mu' mg}{M}$　(2) $a = -\dfrac{F - \mu'(M+m)g}{M}$　(3) $\sqrt{\dfrac{2Md}{F - \mu'(M+m)g}}$

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 12　急に動き出した電車の中の振り子　★★★★☆

練習 12-1 の解答　（発車を減速に変え，糸がちょうど水平になるまで振れる条件を問う）

① 着眼点（立式の方針）

減速中は電車の加速度が左向きなので，慣性力 mA は右向き（前向き）。見かけの重力は鉛直から前へ傾き，おもりは前へ振れる。振れ方は例題と左右が入れかわるだけで，エネルギーの式は同じ形になる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2 = mAl\sin\theta - mgl(1-\cos\theta)$，　$v = 0$ で $\tan\dfrac{\theta_1}{2} = \dfrac{A}{g}$，　(2) $\theta_1 = 90°$

③ 計算

(2) $\tan 45° = 1 = \dfrac{A}{g}$ より $A = g$。(3) $v_{\max} = \sqrt{2l\left(\sqrt{g^2+A^2} - g\right)} = \sqrt{2l(\sqrt{2}g - g)} = \sqrt{2(\sqrt{2}-1)gl}$

④ 答え　(1) 前（右）へ振れる。$\tan\dfrac{\theta_1}{2} = \dfrac{A}{g}$　(2) $A = g$　(3) $\sqrt{2(\sqrt{2}-1)gl}$

練習 12-2 の解答　（加速している電車が急に等速になる（加速が止まる）場合にする）

① 着眼点（立式の方針）

加速度が 0 になると慣性力は消え，電車から見た世界はふつうの重力だけになる（見かけの重力の向きが鉛直に戻る）。おもりは電車に対して静止した位置（角 θ_0）から振れはじめ，O の真下を中心に左右対称に振れる。張力は仕事をしないので，力学的エネルギー保存が使える。

② 立式

$mgl(1-\cos\theta_0) = \dfrac{1}{2}mv^2$，　$\cos\theta_0 = \dfrac{g}{\sqrt{g^2+A^2}}$

③ 計算

$v = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)} = \sqrt{2gl\left(1 - \dfrac{g}{\sqrt{g^2+A^2}}\right)}$。前へは同じ高さまで上がるので，最大の角は θ_0

④ 答え　(1) $\sqrt{2gl\left(1 - \dfrac{g}{\sqrt{g^2+A^2}}\right)}$　(2) θ_0（$\tan\theta_0 = \dfrac{A}{g}$ の角）

パターン 13　加速する電車の中での斜方投射　★★★★★

練習 13-1 の解答　（見る人を床に立つ人に変え，同じ x_1 が出ることを確かめる）

① 着眼点（立式の方針）

床から見ると慣性力は描かない。小球の初速度は，電車に対する速度に電車の速度 V を足したもの。投げ出した後は重力だけを受けるふつうの放物運動で，点 P（電車）は加速度 A で進む。床は水平に動くだけなので，落ちる時刻は鉛直の運動だけで決まる。

② 立式

小球：水平 $X_{球} = (V + u\cos\alpha)t$，鉛直 $y = u\sin\alpha \cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2$。点 P：$X_{\mathrm{P}} = Vt + \dfrac{1}{2}At^2$

③ 計算

$y = 0$ より $t_1 = \dfrac{2u\sin\alpha}{g}$（同じ）。$X_{球} - X_{\mathrm{P}} = u\cos\alpha \cdot t_1 - \dfrac{1}{2}At_1^2$ で，例題の x の式と同じになる。

④ 答え　(1) 水平成分 $V + u\cos\alpha$，鉛直成分 $u\sin\alpha$，加速度は鉛直下向きに g　(2) $t_1 = \dfrac{2u\sin\alpha}{g}$ で同じ　(3) 小球 $(V + u\cos\alpha)t_1$，点 P $Vt_1 + \dfrac{1}{2}At_1^2$。差は $u\cos\alpha \cdot t_1 - \dfrac{1}{2}At_1^2 = x_1$ で一致する

練習 13-2 の解答　（電車を減速中にし，小球が P に戻ってくる投げ方と時間を問う）

① 着眼点（立式の方針）

減速中は慣性力が前（右）向きなので，見かけの重力は鉛直から前へ傾く。P に戻るのは，見かけの重力と逆向き，つまり**後ろ向き**斜め上に投げたとき（例題 (3) と同じ考え方）。そのときは見かけの重力の直線上を往復するので，鉛直投げ上げの g を $g' = \sqrt{g^2 + A^2}$ に置き換えて時間を求める。最高点の高さは，鉛直方向の運動だけで決まる。

② 立式

$\tan\alpha = \dfrac{g}{A}$（後ろ向き），時間 $t = \dfrac{2u}{g'}$，高さ $0^2 - (u\sin\alpha)^2 = -2gH$

③ 計算

$t = \dfrac{2u}{\sqrt{g^2 + A^2}}$。$\sin\alpha = \dfrac{g}{\sqrt{g^2 + A^2}}$ より $H = \dfrac{u^2\sin^2\alpha}{2g} = \dfrac{u^2 g}{2(g^2 + A^2)}$

④ 答え　(1) 後ろ向き，$\tan\alpha = \dfrac{g}{A}$　(2) $\dfrac{2u}{\sqrt{g^2 + A^2}}$　(3) $\dfrac{u^2 g}{2(g^2 + A^2)}$